

1. Son convexos: (b) (región elíptica, interior y contorno), (d) (triángulo), (e) (trapecio).
No son convexos: (a) (elipse, sólo contorno) y (c) (región irregular con entrada dada por la parábola).
2. (a) Es estrictamente cóncava, y luego es cóncava y cuasicóncava. Es cuasiconvexa pero no convexa ni estrictamente convexa.
(b) Es sólo convexa (no estricta) y cuasiconvexa.
(c) Es sólo cuasicóncava y cuasiconvexa. (por ser monótona creciente).
(d) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es ni cóncava ni cuasicóncava.
(e) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente cóncava, luego es cóncava y cuasicóncava. No es ni convexa ni cuasiconvexa.
(f) Es lineal. Entonces es convexa y cóncava no estricta. Luego, es cuasicóncava y cuasiconvexa.
(g) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana (de 3×3 , en este caso) se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es cuasicóncava pues la matriz B no cumple las condiciones necesarias. Luego, no es ni cóncava ni estrictamente cóncava.
(h) Aplicando el criterio de Sylvester a la matriz hessiana se concluye que es estrictamente convexa, luego es convexa y cuasiconvexa. No es ni cóncava ni cuasicóncava.
(i) Es sólo cuasicóncava y cuasiconvexa. Esto se obtiene por ser composición de una lineal (cóncava y convexa) con una función estrictamente creciente.
3. Primero se muestra que la función e^{x^2} es estrictamente convexa. Luego se aplica la definición de convexidad con $t = \frac{1}{4}$ y $1 - t = \frac{3}{4}$ para obtener:

$$e^{(\frac{1}{4}x + \frac{3}{4}y)^2} \leq \frac{1}{4}e^{x^2} + \frac{3}{4}e^{y^2}.$$

Finalmente se aplica logaritmo y raíz cuadrada.

4. Sean x e y dos puntos de $\mathbb{R}^n$ y sea $t \in (0, 1)$. Por ser f convexa y M el máximo entre f y g se ve que

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y) \leq tM(x) + (1 - t)M(y).$$

Lo mismo ocurre con la función g .

Finalmente, para la función M , $M(tx + (1 - t)y)$ puede ser $f(tx + (1 - t)y)$, si este valor fuera el máximo, o bien, $g(tx + (1 - t)y)$. A continuación se aplica lo de arriba.

Para la función mínimo es fácil buscar un ejemplo en el que no sea convexa.

5. Con la matriz B (hessiana orlada) se muestra que la función es cuasicóncava para todo par $\alpha > 0$ y $\beta > 0$.
Mediante la hessiana se ve que si $\alpha + \beta < 1$ es estrictamente cóncava.
Si $\alpha + \beta = 1$ se puede mostrar que es sólo cóncava mediante autovalores.
6. f es estrictamente cóncava. El máximo se realiza en el punto $(1, 2, 12)$.
7. f es estrictamente convexa. El mínimo se realiza en el punto $(1, 0, 1)$.
8. $(x^*, y^*) = \lambda(3, 4) = (\frac{k}{8}, \frac{k}{6})$, siendo el multilicador de Lagrange $\lambda = \frac{k}{24}$.

- (a) para $k = 7$, el punto óptimo es $(\frac{7}{6}, \frac{7}{8})$ con $\lambda = \frac{7}{24}$.
 - (b) para $k = 8$, el punto óptimo es $(\frac{4}{3}, 1)$ con $\lambda = \frac{1}{3}$.
 - (c) para $k = 7, 2$, el punto óptimo es $(1, 2; 0, 9)$ con $\lambda = 0, 3$.
 - (d) A medida que k crece, la restricción se desplaza alejándose del origen. Esto explica que los puntos óptimos también se desplacen alejándose del origen a medida que k aumenta y que el multiplador de Lagrange, como valor marginal del óptimo de la función, también aumente con el incremento del valor de k .
9. Consultar en clase.
10. (a) Para (i): El máximo de f no existe y el mínimo absoluto es 15 alcanzado en el punto $(x^*, y^*) = (15, 15)$ (solución esquina).
 Para (ii): El máximo de f es 25 alcanzado en el punto $(x^{**}, y^{**}) = (25, 25)$ (solución esquina); el mínimo absoluto es 15 alcanzado en el punto $(x^*, y^*) = (15, 15)$ (solución esquina).
- (b) Para (i): El máximo de f no existe y el mínimo absoluto es 30 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 30 - x)/15 \leq x \leq 30\}$.
 Para (ii): El máximo de f es 50 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 50 - x)/25 \leq x \leq 50\}$; el mínimo absoluto es 30 alcanzado en cada uno de los puntos del segmento $\{(x, 30 - x)/15 \leq x \leq 30\}$.
11. (a) El máximo de f en la región es 4 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 1)$.
- (b) El máximo de f en la región es $\frac{150}{144}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{10}{12}, \frac{15}{12})$.
- (c) El máximo de f en la región es $\frac{1}{2}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.
- (d) El mínimo de f en la región es -1 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 0)$.
- (e) (i) El mínimo de la función en la región es 40 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (5, 1)$.
 (ii) El mínimo de la función en la región es 5 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 0)$.
- (f) (i) El mínimo de la función en la región es 0 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (1, 1)$.
 (ii) El mínimo de la función en la región es $\frac{4}{25}$ y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (\frac{19}{25}, \frac{51}{75})$.
- (g) El máximo de Π en la región es 13 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (3, 0)$.
- (h) El máximo de C en la región es 9 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (3, 3)$.
- (i) El máximo de f en la región es 25 y se alcanza en el punto $(x^*, y^*) = (5, 5)$.